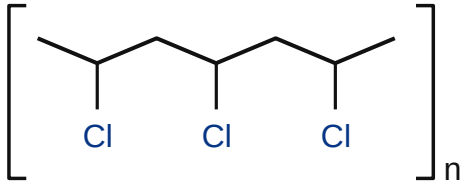
研究背景： PVC 回收与化学升级利用路径

PVC 回收利用路径多样，化学结构转化为高值利用提供新的研究方向

PVC： 重要的含氯通用塑料



PVC 结构单元

- 产量大、应用广泛
- 含有大量 C–Cl 键，具有独特的化学结构
- 实际制品含增塑剂、稳定剂等多种添加剂
- 回收与化学转化需协同管理氯与碳骨架

PVC 的主要回收与转化方式

机械回收
分选、清洗、再加工

侧重保留聚合物主体结构，实现材料循环利用
关注：材料性能与循环质量

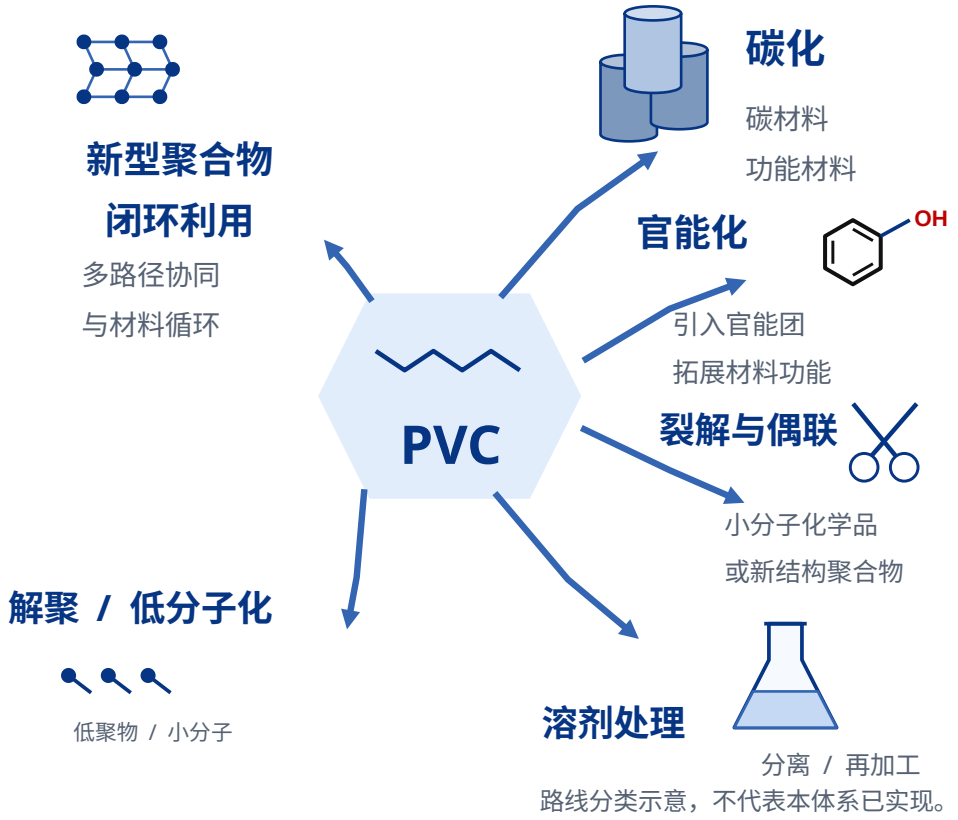
热化学转化
热裂解、催化裂解

热驱动反应改变结构，获得燃料、化学品或单体
关注：产物分布与过程控制

光化学转化
光催化、光氧化、光裂解

利用光能启动或调控反应，实现结构转化与高值利用
关注：机制与温和条件下的效率

含氯塑料的化学升级利用路径（示意）



路线分类示意，不代表本体系已实现。

研究切入点 **本研究聚焦光敏组分参与的 PVC 光化学转化，探索温和条件下的自由基路径。**

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. DOI: 10.1038/s43586-023-00227-w